TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien veut visualiser le mouvement d'un repère tracé sur le bord d'un galet de rouleuse de rayon 1 dm, et la courbe de sa hauteur en fonction de l'angle de rotation. Il utilise GeoGebra.

I Le point qui tourne

DANS GEOGEBRA

1. Tape `c=Cercle((0,0),1)` pour tracer le cercle trigonométrique.
2. Crée un curseur `a` allant de 0 à `2pi`, avec un incrément de `pi/12`.
3. Tape `M=(cos(a),sin(a))`, puis `H=(cos(a),0)` et `K=(0,sin(a))`.
4. Tape `N=(a,sin(a))`, fais un clic droit sur N et choisis « Afficher la trace ».

1 Déplace le curseur. Que représente le point M dans la situation ? APP

La position de le repère du galet quand la roue a tourné de a radians.

2 Place le curseur sur $a = \frac{\pi}{6}$ (0,52 environ). Lis les coordonnées de M dans la fenêtre Algèbre. RÉA VAL

Compare avec les valeurs remarquables du cours.

M(0,87 ; 0,5) : $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$ et $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

3 Pour quelle valeur du curseur le point M est-il au plus bas ? Que vaut alors $\sin a$? APP

$a = \frac{3\pi}{2} \approx 4{,}71$; $\sin a = -1$

II La courbe point par point

4 Anime le curseur (clic droit, « Animer »). Quelle courbe la trace du point N dessine-t-elle ? APP

La courbe de la fonction sinus sur $[0 ; 2\pi]$.

5 Explique le lien entre l'ordonnée de M et celle de N. COM

Elles sont égales : N reporte, à l'abscisse a, l'ordonnée $\sin a$ du point M.

6 Modifie le curseur pour qu'il aille jusqu'à `4pi`. Que remarques-tu sur la courbe ? ANA

Elle se répète : la fonction sinus est périodique de période 2π.

7 Tape `g(x)=sin(x+pi/2)` et `h(x)=cos(x)`. Que constates-tu ? VAL

Les deux courbes sont confondues : $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.